

第2章：知識を整理するさまざまな方法

更新日：2026-10-04。執筆とレビューの状況はREADMEで確認できる。

この章の到達点

知識の整理には、言葉をそろえる方法、対象を分類する方法、関係や意味を定める方法がある。図書室の例でそれぞれの役割を比べ、目的に合う方法を選ぶようになる。貸出可否を確認する場合には、関係図・条件表・手順をどう組み合わせるかも考える。

用語集と統制語彙：言葉をそろえる

担当者によって「貸出用資料」の意味が違っていると、同じ言葉で話していても認識がずれる。**用語集**は、こうした言葉の意味を説明するために使う。この図書室では「貸出用資料」を「利用者が所定の手続きで館外へ借り出せる資料」と定めることにしよう。

意味が同じでも、担当者によって「貸出資料」「貸出用資料」と違う表記を使うことがある。**統制語彙**

は、登録や検索に使う名称を決め、別名との対応を管理する。例えば、登録には「貸出用資料」を使い、「貸出資料」でも検索できるようにする。

概念ID

K-01

登録に使う名称

貸出用資料

検索に使える別名

貸出資料

この図書室での定義

所定の手続きで館外へ借り出せる資料

概念ID

K-02

登録に使う名称

館内閲覧資料

検索に使える別名

閲覧専用資料

この図書室での定義

館内で読むための資料。館外へは貸し出さない

K-01とK-02は概念のIDであり、特定の一冊を表す蔵書IDとは違う。この表は教材用に作った語彙表である。運用では、同じ意味かどうかを担当者が確認してから別名を対応付ける。「参考資料」は用途を示す名称かもしれない、似た言葉というだけで「館内閲覧資料」の別名にはできない。

用語集と統制語彙は併用できる。用語集で意味を定め、統制語彙で登録・検索に使う名称をそろえる。ただし、どちらも特定の蔵書が今貸出中かどうかは示さない。個別の状態は台帳などで確認する。

分類体系：対象を分けて探す

分類体系は、対象を分ける区分と、その基準を整理したものである。例えば資料を媒体で分けるなら、「資料」の中に「印刷資料」があり、その中に「印刷書籍」があるという階層を作れる。こうした階層的な分類は**タクソノミー**とも呼ばれる。

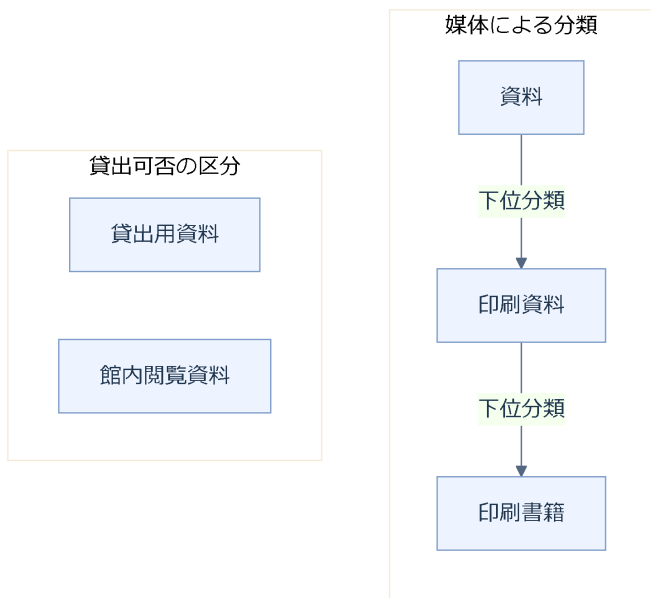


図 1 媒体と貸出可否による分類

図は分類体系の一部を示している。「下位分類」は、より範囲の狭い分類を表す。印刷書籍は印刷資料の一種である。一方、貸出可否は別の分類基準である。同じ印刷書籍でも、館外へ貸せる本と館内でしか読めない本がある。一冊を「印刷書籍」と「館内閲覧資料」の両方に分類してもよい。

分類と、本の構成や操作の順番も区別する。

表す関係

分類

例

印刷書籍は印刷資料の一種

意味

印刷書籍に属する本は印刷資料にも属する

表す関係

構成

例

目次は本の一部

意味

本には目次という部分がある

表す関係

操作の順番

例

貸出申込みの次に受付内容を確認する

意味

申込みの後に確認の操作を行う

「一部」と「一種」を混ぜると、目次まで印刷資料の一種だと扱うおそれがある。図の矢印には、何の関係を表すかを付ける。

シソーラス：関連する言葉から検索を広げる

シソーラスは、検索や索引に使う用語・概念を、階層や関連関係で整理したものである。別名だけでなく、検索を広げるための関係も扱う。例えば「資料保存」で調べる人に、関連する概念として「修復」を示せる。修復は関連する活動だが、資料保存の別名ではない。

SKOS (Simple Knowledge Organization System) は、このような概念や名称、上位・下位・関連の関係を機械で共有するための標準的な語彙である。序章で紹介したRDFを使い、主語・述語・目的語の組で表す。[W3C SKOS Primer §2](#)

SKOSの上位・下位関係には、「一種」の関係だけでなく「一部」の関係を使う場合もある。例えば「印刷書籍は印刷資料の一種」は分類を表す。一方、「目次は本の一部」は本の構成を表し、目次を本の一種に分類する意味ではない。どちらも階層として整理できるが、関係の意味は違う。検索用の階層から対象を分類したいときは、その階層が「一種」の関係を表しているか確認する。[W3C SKOS Primer §2.3](#)

概念モデル・DBスキーマ・オントロジー

概念モデルもオントロジーも、概念や関係の意味を定める。DBスキーマにも、どのデータが何を表すかという意味がある。三つを「意味があるかどうか」で分けることはできない。ここでは、貸出業務の認識を共有する場合、DBの構造を設計する場合、用語や定義を複数の用途で共有する場合を比べる。目的は重なることがあり、同じ設計を複数の方法で表してもよい。

概念モデル：何を扱い、どう結ぶか

概念モデルは、業務や領域にどのような対象・出来事があり、それらがどう関係するかを表す。図書室の貸出業務を例にすると、蔵書・利用者・貸出の関係を考えられる。「貸出で貸した本」「貸出で本を借りた人」のように、関係が何を意味するかも決める。

第1章では、一冊の本を一人に貸してから返却されるまでを一回の貸出とした。その考え方に沿って、貸出L-08を蔵書A-017と利用者U-03に対応付けている。概念モデルは、この個別例に共通する「貸出

には、貸した本と借りた人が対応する」という構造を表す。

貸出業務の概念モデルを作るときは、何を一回の貸出と数えるかも決める。一冊ごとに分ける方法と、複数冊の申込みを一回にまとめる方法では、本と貸出の対応が変わる。担当者は、どちらの意味で「貸出」を使うかをモデルで共有する。

関係モデルとDBスキーマ：表と項目で表す

概念モデルで考えた蔵書・利用者・貸出を、DBで扱える構造へ表す方法の一つが**関係モデル**（リレーショナルモデル）である。関係モデルは、データを行と列からなる表として捉え、データの操作や整合性の規則も定める。ここでいう「関係」は数学的な用語で、表として表現できるデータの集合を指す。

「蔵書と利用者のつながり」という日常語の関係とは区別する。Oracle Database Concepts：

Relational Model

概念モデルと関係モデルは同じものではない。概念モデルでは業務上の対象と関係を考える。関係モデルを使ったDB設計では、それらをどの表・列で表すかを考える。概念モデルの内容は、表以外にグラフなどの構造でも表せる。

データベース（DB）のスキーマは、個々のDBの構造を定めたものである。例えば、関係モデルを使うDBなら「蔵書・利用者・貸出という表を作り、次の列を設ける」と決める。関係モデルという共通の枠組みと、その枠組みで設計した具体的なスキーマを区別する。

表

蔵書

列の例

蔵書ID、書名

表

利用者

列の例

利用者ID、氏名

表

貸出

列の例

貸出ID、蔵書ID、利用者ID、開始日、返却日

貸出の行には、貸した本と借りた人のIDを入れる。どの列で一行を識別するか、返却前は返却日を空欄にできるか、蔵書の表に存在するIDだけを参照できるようにするかも定める。このような、データに必要な項目や値の条件を**データ制約**と呼ぶ。表・列・制約の定義は、スキーマの設計に含まれる。

Oracle Database Concepts : Tables

オントロジー：概念や関係の意味を定める

オントロジーは、概念や関係について明示した定義を、共有・再利用できるようにまとめる。例えば、複数の図書室で資料の分類を共有するために「印刷書籍は印刷資料の一種」と定義する。この定義を使えば、印刷書籍に分類した蔵書A-017は印刷資料でもあると判断できる。

「印刷書籍」「印刷資料」の意味と両者の関係は、概念モデルでも定められる。オントロジーを、概念モデルの内容を共有するための表現として使うこともある。両者に一律の境界があるというより、どの範囲で定義を共有し、どのように解釈・利用するかを確認する必要がある。

このように対象を分類する区分を**クラス**、区分に属する特定の対象を**個体**と呼ぶ。この例では「印刷書籍」がクラスで、蔵書A-017が個体である。

OWL (Web Ontology Language) は、オントロジーを表すための言語である。OWLでは「印刷書籍は印刷資料の一種」のような決まりを**公理**として記述できる。言語の仕様が公理の解釈を定めるので、対応する機械の仕組みは、公理と個別の事実からA-017が印刷資料に属することを導ける。これを推論と呼ぶ。自然言語で定義を共有することに加え、OWLでは定義から何を導けるかも仕様に従って決まる。オントロジーを作るすべての場合にOWLや自動推論が必要というわけではない。[W3C OWL 2 Primer §2・§3](#)

例えば同じ分類の知識でも、概念モデルでは「印刷書籍と印刷資料をどう区別するか」を担当者と共有できる。DBスキーマでは、蔵書の分類を保存する列や参照先を定める。OWLで表したオントロジーでは、「印刷書籍に属するなら印刷資料にも属する」という解釈を機械でも共有できる。関係の意味を持つ点は共通であり、設計・共有する内容と利用する仕組みに注目して比べる。詳しい定義は第4章、推論の仕組みと限界は第5章で学ぶ。

SKOSで検索用の概念どうしを結ぶことと、OWLで個体の分類を導くことは役割が違う。SKOSの上位・下位関係を登録しただけで、この例のクラスの定義と同じ推論ができると考えない。W3C SKOS Primer §5.2

分類・データの検査・業務上の判断

「定義に従って分類する」「データの不足を検査する」「申込みを受け付けるか決める」は、何を確かめるかが違う。

作業

分類の推論

確かめること

定義から、対象がどのクラスに属するかを導く

例

印刷書籍のA-017は印刷資料でもある

作業

データの検査

確かめること

保存したデータが必要な条件を満たすか調べる

例

貸出の行に利用者IDが入っているか

作業

業務上の判断

確かめること

申込みが業務規則を満たすか確認する

例

現在の冊数と今回の冊数の合計が上限以内か

定義を使う推論と、記載されたデータを検査する処理では、情報が欠けているときの扱いにも違いがある。例えばOWLで「どの貸出にも借り手がいる」と定義しても、借り手のIDが書かれていないだけでは、その定義に反するとは限らない。借り手はいるが、誰なのかまだ書かれていない可能性が残るからである。「貸出の行に利用者IDが記載されているか」

を確かめたいなら、その記載を検査する条件と処理を用意する。W3C OWL 2 Primer §2

貸出上限の確認では、さらに現在の冊数と今回借りる冊数を使う。何を分類したいのか、何の記載を検査したいのか、どの業務条件を確認したいのかを決め、それぞれに必要な定義・データ・処理を用意する。

関係図・条件表・手順を組み合わせる

貸出上限の確認では、必要なデータの対応、上限の条件、受付作業の順番を説明する。

- ・ **関係図**は、対象どうしがどのようにつながるかを図で表す。第1章の図は、貸出・本・利用者の対応を示している。
- ・ **条件表**は、判断に使う値と、条件ごとの結果を対応付けた表である。
- ・ **手順**は、誰が何をどの順番で行うかを示す。

第1章の上限3冊の規則を条件表にすると、次のようになる。

確認する値

貸出確定直前に借りている冊数+今回借りる冊数

条件

合計が3冊を超える

上限の確認結果

上限を超えるので、今回の申込みを受け付けない

確認する値

貸出確定直前に借りている冊数+今回借りる冊数

条件

合計が3冊以下

上限の確認結果

上限以内。借りたい本の貸出状況など、ほかの条件も確認する

関係図では、どの貸出で誰がどの本を借りたかを示す。条件表では、冊数の合計によって結果がどう変わるかを示す。手順では、受付担当者が「申込者を

確認する → 必要な冊数を取得する → 確定前に上限を確認する」という順序で作業することを示す。

序章の画面フローでは、C/Dの業務規則は、その処理に渡されたデータに対する条件として記述できる。テスト作成者は、そのデータがどこから来るかを、受け渡しの設計や入力項目の対応からたどる。Aで生まれた値でも、C/Dの設計書での項目名がAと同じとは限らない。途中で値が変換されるなら、その変換も確認する。

関係図で整理したいのは、入力項目、受け渡すデータ項目、業務規則の対応である。設計書から確認した対応をたどり、C/Dのエラー条件を満たすためにAで何を入力する必要があるか考える。条件表には、Bの遷移先を選ぶ条件やC/Dでエラーになる条件を示す。手順には、ログインから画面操作までの順番を示す。具体的なデータの受け渡し、分岐・エラー条件、ログイン後の経路は未定なので、今は実行できるテスト手順を完成させられない。

関係や規則を定義した後には、それを使う検索・判定・操作の仕組みが必要になる。また、定義した手順どおりにシステムが動くかは、実際に操作して確認する。

目的に応じて整理方法を選ぶ

表現や意味の決まりを明示し、機械でも扱える形にしていくことを**形式化**と呼ぶ。どこまで細かく定めるかは、知りたいことや任せたい処理に合わせて決める。

本章で説明した方法を、整理する内容と用途で一覧にする。方法ごとに一つの用途へ限定する表ではなく、選ぶときの目安である。

方法

用語集

整理する内容

言葉の意味

図書室での用途の例

「貸出用資料」が何を指すか説明する

方法

統制語彙

整理する内容

登録名と別名の対応

図書室での用途の例

「貸出資料」でも「貸出用資料」でも検索できるようにする

方法

分類体系・タクソノミー

整理する内容

分類基準と区分・階層

図書室での用途の例

印刷書籍などの分類から資料を探す

方法

シソーラス

整理する内容

検索に使う用語・概念の階層や関連

図書室での用途の例

「資料保存」から「修復」にも検索を広げる

方法

概念モデル

整理する内容

業務上の対象・出来事と、関係の意味

図書室での用途の例

何を一回の貸出と数え、本・人とどう対応付けるか共有する

方法

関係モデル

整理する内容

表として表せるデータの構造・操作・整合性の規則

図書室での用途の例

蔵書・利用者・貸出を表で扱う設計の基礎にする

方法

DBスキーマ

整理する内容

個々のDBの表・列・制約などの定義

図書室での用途の例

貸出の表にどのIDや日付の列を設けるか決める

方法

データ制約

整理する内容

必須項目や値・参照先の条件

図書室での用途の例

貸出の行に利用者IDが必要と定め、欠落を検査する

方法

オントロジー

整理する内容

共有・再利用する概念や関係の定義

図書室での用途の例

資料の分類を共有する。OWLで表せば、仕様に
従った分類の推論に使える

方法

関係図

整理する内容

対象どうしの対応

図書室での用途の例

どの貸出で、誰がどの本を借りたか示す

方法

条件表

整理する内容

判断に使う値と、条件ごとの結果

図書室での用途の例

冊数の合計による上限の確認結果を示す

方法

手順

整理する内容

作業の担当者・内容・順番

図書室での用途の例

利用者を確認し、確定直前の冊数で上限を確認する

例えば貸出業務では、概念モデルで本・人・貸出の意味を共有し、DBスキーマで保存する構造を決め、条件表と手順で受付作業を説明できる。分類の定義を複数のシステムで共有し、機械にも推論させたいなら、オントロジーをOWLで表す方法も検討できる。何を共有したいか、何を機械に任せたいかに合わせて組み合わせる。

復習

- ・ 用語集と統制語彙は、それぞれ何をそろえるために使うか。
- ・ 「印刷書籍」と「館内閲覧資料」の両方に一冊を分類できるのはなぜか。

- ・ 概念モデルとオントロジーに共通することは何か。関係モデルとDBスキーマはどう違うか。
- ・ 分類の推論、データの検査、業務上の判断では、それぞれ何を確かめるか。
- ・ 関係図・条件表・手順は、貸出上限の確認でどのように役割を分担するか。

演習と解答例

次の要求に合う整理方法を選び、追加で確認することを挙げる。

1. 「閲覧専用資料」でも「館内閲覧資料」でも検索したい。
2. 印刷書籍として登録した蔵書を、印刷資料としても扱いたい。
3. 利用者IDがない貸出データを見つけたい。
4. 今回の申込みによって、利用者が借りている本の合計が上限を超えるか確認したい。

解答例：

1. 統制語彙で別名を対応付ける。二つの名称がこの図書室で同じ意味かを確認する。
2. 分類体系で「印刷書籍は印刷資料の一種」と定める。機械に分類を導かせるなら、その定義を処理できる表現と推論の仕組みを用意する。
3. 「貸出データには利用者IDが必要」というデータ制約を設け、検査する。どの貸出データを検査するかも決める。
4. 利用者と貸出の対応から現在の冊数を調べ、今回の冊数と合わせて条件表で上限を確認する。貸出確定の直前の値を使い、ほかの貸出条件も確認する。

前：第1章 / 続き：第3章「ナレッジグラフの基礎」
(未執筆。計画は編集計画を参照)